

Capa 1: esquema de datos

Proyecto de portfolio: herramienta ficticia pero funcional de logística militar. Esta capa es la base, sin ML todavía: estructura, vehículos con su histórico de ITV y reparaciones, y stock.

Cómo leer las tablas

PK	Clave primaria: el identificador único de cada fila de la tabla.
FK	Clave foránea: un enlace a una fila de otra tabla (por ejemplo, vehiculo_id apunta a un vehículo).
INT / REAL / TEXT / DATE	Número entero, número con decimales, texto y fecha.
vacío	El campo puede quedar sin valor (en bases de datos, NULL).
(1-3)	Escala del 1 al 3; el número más alto es el más crítico o grave.

1. Las tablas, columna a columna

Columna	Tipo	Qué es	Ejemplo
ESTRUCTURA - quién y dónde			
unidad	Organigrama: brigadas, batallones y compañías		
id	INT PK	Identificador de la unidad	3
nombre	TEXT	Nombre de la unidad	2.º Batallón
tipo	TEXT	Nivel: brigada, batallón, compañía	batallón
unidad_padre_id	INT FK	Unidad de la que depende (crea la jerarquía). Vacío en la más alta	1
deposito	Dónde se guarda el material		
id	INT PK	Identificador del depósito	2
nombre	TEXT	Nombre del depósito	Depósito Central Norte
unidad_id	INT FK	Unidad a la que pertenece. Vacío si es un depósito central	vacío
articulo	Catálogo de todo lo que puede haber en stock		
id	INT PK	Identificador del artículo	42
codigo	TEXT	Código único del artículo	FRE-0042
nombre	TEXT	Descripción	Pastillas de freno delanteras
tipo	TEXT	repuesto, consumible o equipo_serie. Permite añadir munición y armas sin cambiar el esquema	repuesto
categoria	TEXT	Familia del artículo	frenos

Columna	Tipo	Qué es	Ejemplo
criticidad	INT (1-3)	Cuánto afecta su falta a la operatividad (3 = crítico)	3
plazo_entrega_dias	INT	Días que tarda en llegar un pedido	45
VEHÍCULOS - el histórico			
vehículo	<i>Cada vehículo, seguido individualmente</i>		
id	INT PK	Identificador interno	317
serie	TEXT	Número de serie / matrícula	VEH-00317
modelo	TEXT	Modelo del vehículo	Camión 4x4 ligero
unidad_id	INT FK	Unidad a la que está asignado	3
estado	TEXT	operativo, en_taller o baja	operativo
km_actuales	INT	Kilometraje actual	61000
fecha_alta	DATE	Cuándo entró en servicio	2019-03-12
itv	<i>Cada inspección de un vehículo (muchas por vehículo)</i>		
id	INT PK	Identificador de la inspección	908
vehiculo_id	INT FK	Vehículo inspeccionado	317
fecha	DATE	Día de la inspección	2025-01-15
km	INT	Kilómetros en ese momento (el modelo lo usa)	61000
resultado	TEXT	apto o con_defectos	con_defectos
defecto	<i>Cada defecto hallado en una ITV</i>		
id	INT PK	Identificador del defecto	1500
itv_id	INT FK	ITV en la que se detectó	908
sistema	TEXT	Frenos, luces, neumáticos, motor, transmisión, suspensión, eléctrico, dirección	frenos
gravedad	INT (1-3)	Severidad (3 = grave)	2
descripcion	TEXT	Texto libre	Pastillas desgastadas
reparacion	<i>Cada arreglo, ligado a un defecto de ITV o suelto (avería entre ITV)</i>		
id	INT PK	Identificador de la reparación	2210
vehiculo_id	INT FK	Vehículo reparado	317
defecto_id	INT FK	Defecto de ITV que se arregla. Vacío si es una avería suelta	1500
fecha	DATE	Día de la reparación	2025-01-20

Columna	Tipo	Qué es	Ejemplo
tipo	TEXT	cambio_pieza, ajuste o reparación	cambio_pieza
articulo_id	INT FK	Pieza usada (vacío si no se usó ninguna)	42
cantidad	INT	Unidades de la pieza usadas	2
horas_taller	REAL	Horas de trabajo	1.5
resultado	TEXT	solucionado o reincidió (sirve para detectar piezas o reparaciones que fallan)	solucionado
STOCK - lo que hay y lo que debería haber			
dotacion	<i>Lo que cada depósito debería tener</i>		
deposito_id	INT FK	Depósito	2
articulo_id	INT FK	Artículo	42
cantidad_reglamentaria	INT	Lo que ese depósito debería tener	20
minimo	INT	Por debajo de esto salta la alerta	8
movimiento	<i>Todo lo que entra, sale o se mueve. De aquí se calculan las existencias</i>		
id	INT PK	Identificador del movimiento	70123
fecha	DATE	Día del movimiento	2025-01-20
deposito_id	INT FK	Depósito donde ocurre (el de origen en una transferencia)	2
articulo_id	INT FK	Artículo movido	42
tipo	TEXT	entrada, salida, consumo, transferencia o ajuste	consumo
cantidad	INT	Unidades. Siempre positiva; el tipo decide si suma o resta (el ajuste puede llevar signo)	2
deposito_destino_id	INT FK	Solo en transferencias: depósito que recibe	vacío
reparacion_id	INT FK	Reparación que causó el consumo, si la hubo	2210
pedido	<i>Material pedido: en tránsito o ya recibido</i>		
id	INT PK	Identificador del pedido	55
deposito_id	INT FK	Depósito que lo pide	2
articulo_id	INT FK	Artículo pedido	42
cantidad	INT	Unidades pedidas	30
fecha_pedido	DATE	Cuándo se pidió	2025-01-10
fecha_prevista	DATE	Cuándo debería llegar (fecha del pedido + plazo de entrega)	2025-02-24
fecha_recibido	DATE	Cuándo llegó de verdad. Vacío = sigue en tránsito	vacío

2. Cómo se conectan los registros de un vehículo

Cada vehículo tiene muchas ITV, cada ITV puede tener varios defectos y cada defecto se arregla con una o más reparaciones que usan un artículo del catálogo. Las averías entre ITV son reparaciones sueltas (sin defecto asociado).



Cada reparación que usa una pieza genera un **movimiento** de consumo, y así los datos de vehículos y de stock quedan unidos.

3. Ejemplo: el histórico de un vehículo

Fecha	Registro	Detalle
Ene 2024	ITV	42.000 km, con defectos
Ene 2024	Defecto	Frenos: pastillas desgastadas
Ene 2024	Reparación	Cambio de pastillas (2 uds), 1,5 h, solucionado
Ago 2024	Reparación suelta	Avería de batería, cambio (1 ud), 0,5 h
Ene 2025	ITV	61.000 km, apto

Cada ITV, con el estado del vehículo en ese momento, es un ejemplo de entrenamiento. Las reparaciones posteriores son la respuesta que el modelo debe aprender a predecir: qué pieza se cambió y cuándo.

4. Existencias: no hay tabla

El stock de cada artículo en cada depósito se calcula sumando los **movimientos**. Así nunca se descuadra respecto a los movimientos y se puede reconstruir el stock de cualquier fecha pasada, que es lo que necesita el modelo para entrenar. Se expondrá como una vista de la base de datos.